Resumo de Epidemiologia

Tipos de estudos epidemiológicos, desenhos de pesquisa e coortes — Aula 6, Prof. Cássio Zini

O que será cobrado
Prova de 1º de outubro: identificar o tipo de estudo pela leitura, conhecendo característica, vantagem, desvantagem e exemplo. No 2º bimestre: cálculo das medidas de risco e efeito — coorte e caso-controle têm medidas diferentes, por isso é preciso saber qual estudo se está lendo.

1. Características que definem os estudos

Prevalência, incidência, coorte etc. são **nomes** de estudo. Já as abaixo são **características**; conhecendo-as, muitas vezes se descobre o nome do estudo.

Característica	Opções e definição
Descritivo × analítico	**Descritivo**: faz levantamento de dados, sem comparar. **Analítico**: compara (geralmente grupos).
Caráter temporal	**Transversal**: corte no tempo, cada pessoa avaliada uma única vez, sem acompanhamento. **Longitudinal**: pelo menos duas avaliações, podendo a segunda ser no futuro *ou no passado* (prontuário).
Tipo operativo	**Individuado**: cada indivíduo é analisado. **Agregado**: compara coletivos (países, cidades, hospitais, médias de grupos). Ter grupo controle não torna o estudo agregado.
Ação do pesquisador	**Observacional**: apenas observa. **Experimental (intervenção)**: testa algo que se julga benéfico. **Fator de risco nunca se experimenta, só se observa** (ex.: cigarro e câncer de pulmão).

2. Estudos descritivos individuados

Relato de caso: apresentação científica simples (revistas, congressos) sobre entidade diagnóstica rara, tratamento pioneiro ou complicação imprevisível. Com **10 ou mais** pacientes, vira **série de casos**. Exemplo: migração de fio de Kirschner após fixação de clavícula em 4 pacientes = relato de casos.

Prevalência (estudo transversal): levantamento na população, sem seleção de casos; exposição e evento aferidos no mesmo momento. Descritivo, não analítico, observacional, individuado, transversal. Pode ser **pontual** (todos avaliados no mesmo ponto de referência, ex.: malformações ao nascimento, escoliose no recrutamento militar aos 18 anos) ou de **período** (ex.: dor lombar nos últimos 12 meses). **Inquérito** (questionário/entrevista) é ferramenta do estudo de prevalência. Exemplo: pesquisa nutricional em 3641 crianças, com desnutrição de 4% a 21% conforme a renda.

Incidência: acompanha pessoas para ver o surgimento de casos novos (ex.: diabetes em 10 anos; câncer de mama em 1000 obesas). Descritivo, não analítico (sem grupo controle), observacional, individuado, **longitudinal**. Ninguém pode ter a doença no início.

3. Coorte

Nasce do estudo de incidência ao qual se **acrescenta um grupo de comparação**. Acompanham-se grupos homogêneos (idade, ocupação, área) que diferem quanto à exposição, avaliando o aparecimento do desfecho. É o estudo observacional mais relevante (e o mais caro e demorado). Exemplo: 500 obesos × 500 não obesos acompanhados por 5 anos para gonartrose. Individuado, observacional, longitudinal e analítico (também descritivo).

- **Pré-requisitos**: (1) ninguém pode ter o desfecho no início; (2) exposições pré-estabelecidas no início (não se pode incluir nova exposição no meio do estudo); (3) desfechos podem ser múltiplos, desde que previstos e avaliados desde o início. Quesitos do slide: observação por período suficiente e seguimento rígido.
- O fator de risco pode ser uma doença (ex.: reinfarto; vômito e diarreia como risco para desidratação na gastroenterite).
- **Vantagens**: única forma de estabelecer a incidência diretamente; melhor estudo para incidência e risco; segue a história natural da doença; melhor substituto do experimento; avalia várias doenças para uma exposição.

- **Desvantagens**: ruim para doenças raras; oneroso; longo tempo até os resultados; só avalia fatores registrados no início.
- **Exemplo clássico**: Framingham (1949), 5127 pessoas de 30 a 59 anos sem doença coronariana, 30 anos de seguimento; mostrou risco aumentado com hipertensão, colesterol, fumo, intolerância à glicose e hipertrofia ventricular esquerda. Outro: risco de câncer de pulmão cerca de 17 vezes maior em fumantes.

Coorte clássica (contemporânea): começa no presente e segue para o futuro; **longitudinal concorrente** e prospectiva. **Coorte histórica**: começa no passado (registros/prontuários, ex.: 1000 trabalhadores em 2010, asbesto e mesotelioma) e vai até o presente; **longitudinal não concorrente**, também prospectiva. Vantagens: menos tempo e custo. Desvantagens: depende de registros (viés de registro, de memória e de padronização). O consentimento deve existir desde o início e há avaliação atual do paciente. Se continuar após o presente, segue sendo coorte histórica (mista). A coorte clássica é melhor por permitir padronização.

4. Caso-controle

Análise **retrospectiva** de possíveis fatores de risco **a partir do desfecho já estabelecido**: casos (doentes) × controles (sadios), com retroanálise da exposição. Individuado, observacional, longitudinal retrospectivo, sempre não concorrente. Indicado para **doenças de baixa incidência** e **condições de latência prolongada**. Podem-se usar múltiplos grupos-controle e 3 a 4 controles por caso (mais poder estatístico).

- **Vantagens**: relativamente rápido, barato, eficiente para desfechos raros, permite estudar múltiplas exposições.
- **Desvantagens**: não analisa incidência; vieses de memória; depende de registros adequados; seleção de controles complexa.

5. Metanálise

Análise estatística que combina e sintetiza resultados de vários estudos (divergentes ou não), aumentando o nível de significância; exige conhecimento estatístico aprofundado. **Vantagens**: síntese de informação, maior precisão analítica, melhor representatividade, comparação de resultados contraditórios. **Desvantagens**: dificuldade no tratamento de dados, análise complexa, viés de publicação.

6. Estudos agregados

A unidade de observação é o grupo; a exposição é conhecida no grupo (exposição média), não no indivíduo.

- **Estudo ecológico**: agregado, observacional, **transversal**. Exemplos: consumo de vinho × mortalidade cardiovascular em países; consumo de cerveja × mortes no trânsito; cigarros per capita × mortalidade. **Não serve para concluir, apenas para gerar hipóteses.** Vantagens: fácil, rápido, barato, simples, avalia impacto de políticas e legislação. O nome não tem relação com meio ambiente.
- **Série temporal** (estudo ecológico longitudinal): agregado, observacional, **longitudinal**; o efeito é medido em vários pontos do tempo (avaliação antes e depois). Exemplo: mortalidade por cirrose em Jardim Olinda/PR de 1959 a 1990 e consumo per capita de álcool. Também gera hipótese.
- **Viés (falácia) ecológico** — muito cobrado: inferir no indivíduo o que foi observado no todo. Nem sempre o que vale para o grupo vale para cada indivíduo. Hipóteses ecológicas devem ser testadas por estudos individuados (ex.: uma coorte).
- Agregado é mais fácil e barato; individuado é mais refinado e difícil.

7. Estudos experimentais

Todo estudo experimental é **longitudinal**. Testa-se algo que se julga benéfico, nunca um fator de risco.

Ensaio clínico (individuado): fases — **pré-clínica** (in vitro/animais); **fase 1** (dezenas de voluntários saudáveis: segurança, toxicidade, tolerabilidade); **fase 2** (centenas de doentes: eficácia preliminar); **fase 3** (centenas a milhares de doentes com grupo controle — tratamento padrão, não placebo em doença grave: eficácia de fato; a aprovação vem depois dela); **fase 4** (medicação aprovada e comercializada: farmacovigilância, efeitos adversos raros em milhões de pessoas).

Randomização: sorteio para formar grupos parecidos. **Cegamento**: aberto (todos sabem); simples cego (participantes não sabem); duplo cego (nem participantes nem médico assistente); triplo cego (nem o

pesquisador, útil quando a avaliação é subjetiva, ex.: interpretar imagens).

Ensaio comunitário (agregado): intervenção alocada a grupos/comunidades. Ideal para intervenções preventivas (prevenção primária), alternativa quando a aleatorização individual é antiética ou pouco prática, mais econômico que o clínico. Exemplos: vacina contra hepatite B (duas cidades sorteadas versus as demais) e fluoretação da água. **Desvantagens**: difícil isolar a comunidade, difícil observar efeitos colaterais, privação do benefício ao grupo controle.

8. Quadro-resumo

Estudo	Descrit./Analít.	Temporal	Operativo	Pesquisador
Relato/série de casos	Descritivo	Transversal	Individuado	Observacional
Prevalência	Descritivo	Transversal	Individuado	Observacional
Incidência	Descritivo	Longitudinal	Individuado	Observacional
Coorte clássica	Analítico	Long. prospectivo, concorrente	Individuado	Observacional
Coorte histórica	Analítico	Long. prospectivo, não concorrente	Individuado	Observacional
Caso-controle	Analítico	Long. retrospectivo, não concorrente	Individuado	Observacional
Ecológico	Analítico (gera hipótese)	Transversal	Agregado	Observacional
Série temporal	Analítico (gera hipótese)	Longitudinal	Agregado	Observacional
Ensaio clínico	Analítico	Longitudinal	Individuado	Experimental
Ensaio comunitário	Analítico	Longitudinal	Agregado	Experimental

9. Dicas de identificação em prova

- Uma única avaliação de cada pessoa, sem acompanhamento: **prevalência** (transversal).
- Acompanhamento para ver casos novos, sem comparação: **incidência**.
- Expostos × não expostos, todos sem o desfecho no início e acompanhados: **coorte** (começou hoje: clássica; registros do passado: histórica).
- Doentes × sadios, buscando a exposição no passado: **caso-controle**.
- Comparação de países, cidades ou médias: **agregado** (ecológico; vários anos: série temporal). Conclusão sobre o indivíduo = viés ecológico.
- Pesquisador aplica a intervenção: **ensaio clínico** (indivíduos) ou **ensaio comunitário** (comunidades).
- Fator de risco nunca se experimenta: se observa.